

3ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Construção de Tabelas e Gráficos

1. Considere as tabelas de dados abaixo:

Tabela 1: Velocidade (v) em função do tempo (t).

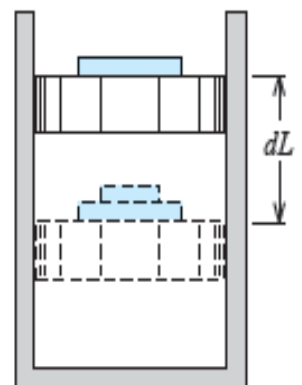
$v (10^{-2} \text{ m/s})$	108	150	164	196	234	266	311	348
$t (10^{-3} \text{ s})$	33	67	100	133	167	200	233	267

Tabela 2: Posição de um móvel (s) em função do tempo (t).

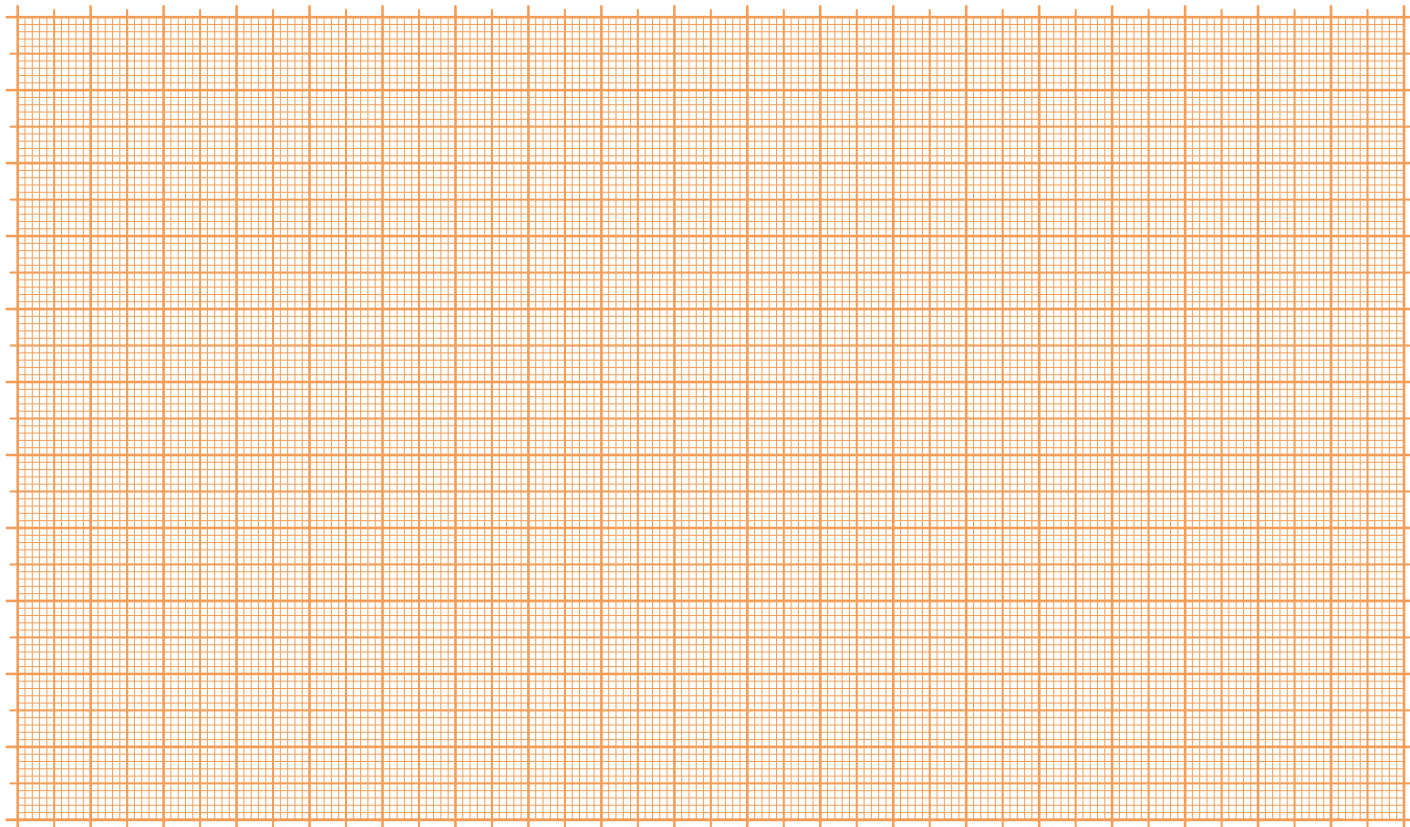
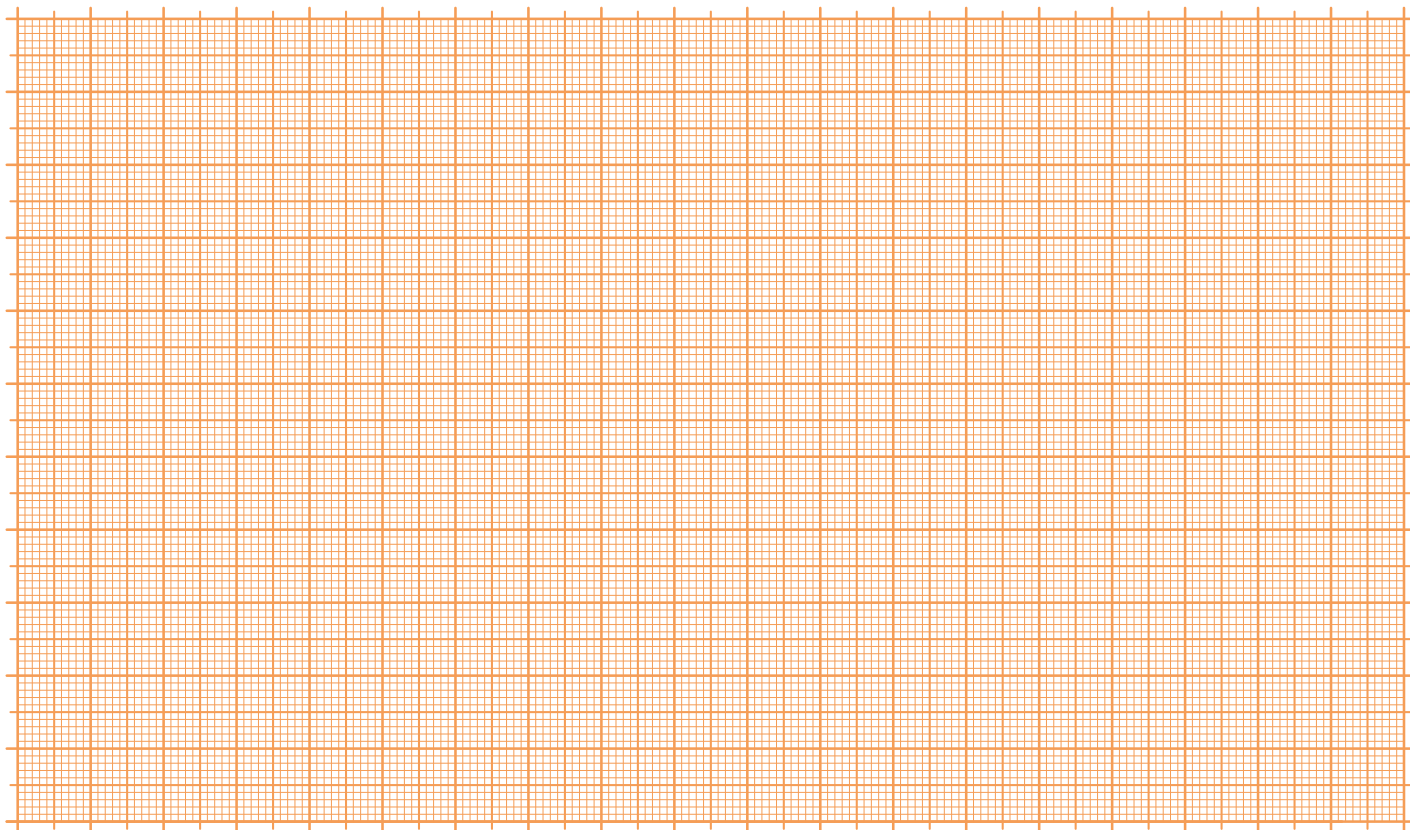
$s (m)$	1,2	4,9	11,0	19,6	30,6	44,0	60,0	78,4	99,2	122,5
$t (s)$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

- Identifique a variável independente e a variável dependente de cada tabela.
- Considerando o que se pode obter a partir dos gráficos das grandezas indicadas em cada tabela, discuta se é válida ou não a inclusão do par ordenado (0;0) na distribuição de pontos.
- Usando uma escala adequada, e incluindo a origem do sistema de coordenadas (0;0), construa os gráficos correspondentes a cada tabela em papel milimetrado.
- Verifique o tipo de dependência matemática entre as variáveis.
- Escreva as equações matemáticas que representam as curvas.
- Para o caso em que a dependência entre as grandezas for linear, faça uma estimativa gráfica dos valores dos coeficientes angular e linear e escreva as respectivas equações.

2. Foram feitas algumas medidas da pressão (em bar) em um dispositivo pistão/cilindro preenchido com **gás ideal** em função do volume (em cm^3). Considere o esquema da figura abaixo e os seguintes valores encontrados dos pares ordenados (V ; P): (58,5; 46,6), (80,7; 35,2), (112,3; 25,5), (180,4; 15,7), (305,8; 9,2), (479,2; 5,8). A partir desses valores, resolva as questões:

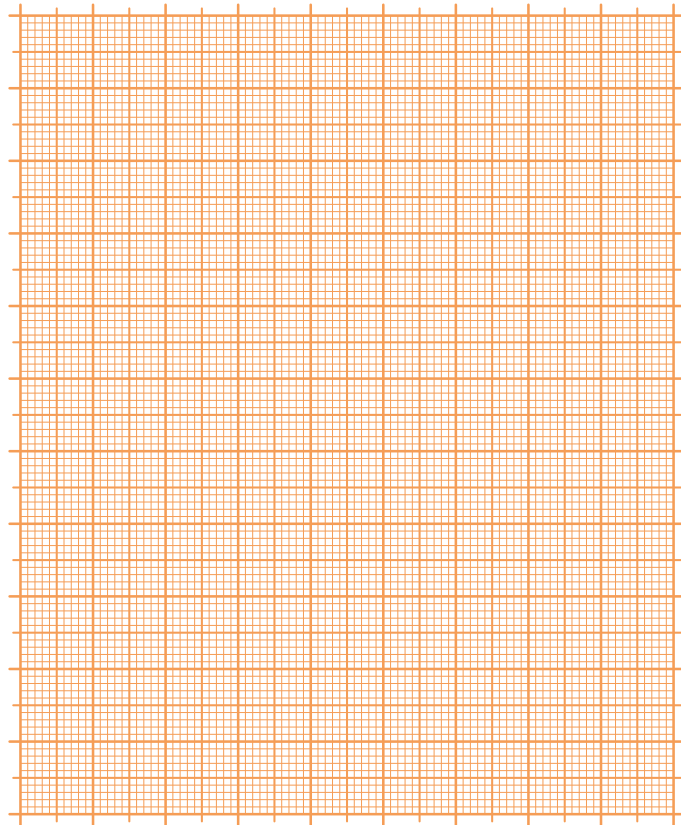


- Construa uma bela TABELA com os valores de P , V e $1/V$;
- Faça um GRÁFICO (em papel milimetrado) de P versus V ;
- Faça um GRÁFICO (em papel milimetrado) de P versus $1/V$.
- Para o caso em que a dependência entre as grandezas for linear, faça uma estimativa gráfica dos valores dos coeficientes angular e linear.



MILIMETRADO

Prof. Dr. José Ezequiel de Souza



MILIMETRADO

Prof. Dr. José Ezequiel de Souza

